Tecnológico de Monterrey

02. Uso de LLMs

Análisis y estrategias de política exterior

Taller Ciencia de datos

Jorge Juvenal Campos Ferreira

juvenal.campos@tec.mx

Introducción a los Modelos de Lenguaje

Un sistema de IA que **procesa y genera texto** en lenguaje natural, aprendiendo patrones a partir de **grandes** cantidades de datos.

Ejemplo: Predecir la palabra que sigue en una frase.

Principales modelos de texto (abril 2026)

Modelo	Empresa	Ventaja	Costo
ChatGPT	OpenAI	Ecosistema más maduro, modelo más popular	Gratis / $20
Claude	Anthropic	Contexto 1M, privacidad, alto enfoque en programación	Gratis / $20
Gemini	Google	Integrado con Google	Gratis / $20
DeepSeek (y otros modelos chinos: Kimi, Qwen, etc).	China	Rendimiento/costo	Gratis

ChatGPT Claude Gemini deepseek Qwen KIMI

Tiers de los modelos

Empresa	Tier básico/rápido	Tier medio (default)	Tier avanzado (razonamiento)
OpenAI (ChatGPT)	GPT-5.3 Instant mini	GPT-5.3 Instant	GPT-5.4 Thinking / GPT-5.4 Pro
Anthropic (Claude)	Claude Haiku 4.5	Claude Sonnet 4.6	Claude Opus 4.7
Google (Gemini)	Gemini 3 Flash / 3.1 Flash-Lite	Gemini 3 Flash	Gemini 3.1 Pro (Deep Think)
DeepSeek	—	DeepSeek V3.2	DeepSeek R1 (razonamiento) / V4 (nuevo)
Moonshot (Kimi)	—	—	Kimi K2.5
Alibaba (Qwen)	Qwen 3.5-4B / 9B	Qwen3-235B	Qwen 3.5 (397B)
Zhipu (GLM)	—	GLM-4.7	GLM-5 (744B MoE)

ChatGPT Claude Gemini deepseek Qwen KIMI

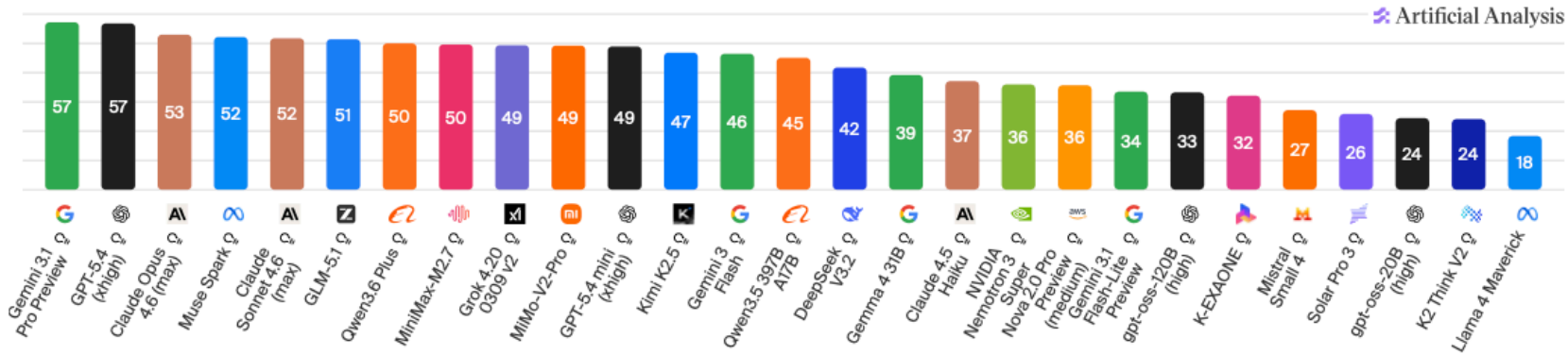
¿Cuáles son mejores?

Artificial Analysis Intelligence Index

Artificial Analysis Intelligence Index v4.0 incorporates 10 evaluations: GDPval-AA, τ^2-Bench Telecom, Terminal-Bench Hard, SciCode, AA-LCR, AA-Omniscience, IFBench, Humanity's Last Exam, GPQA Diamond, CritPt

28 of 474 models

Add model from specific provider



Reasoning models are indicated by a lightbulb icon.

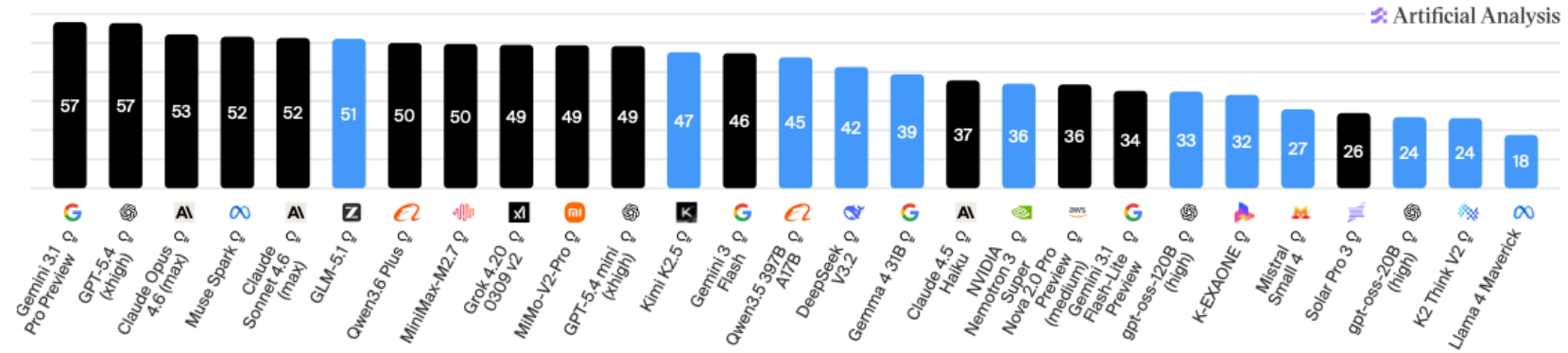
Artificial Analysis Intelligence Index by Open Weights / Proprietary

Artificial Analysis Intelligence Index v4.0 incorporates 10 evaluations: GDPval-AA, τ^2-Bench Telecom, Terminal-Bench Hard, SciCode, AA-LCR, AA-Omniscience, IFBench, Humanity's Last Exam, GPQA Diamond, CritPt

28 of 474 models

Add model from specific provider

Proprietary Open Weights

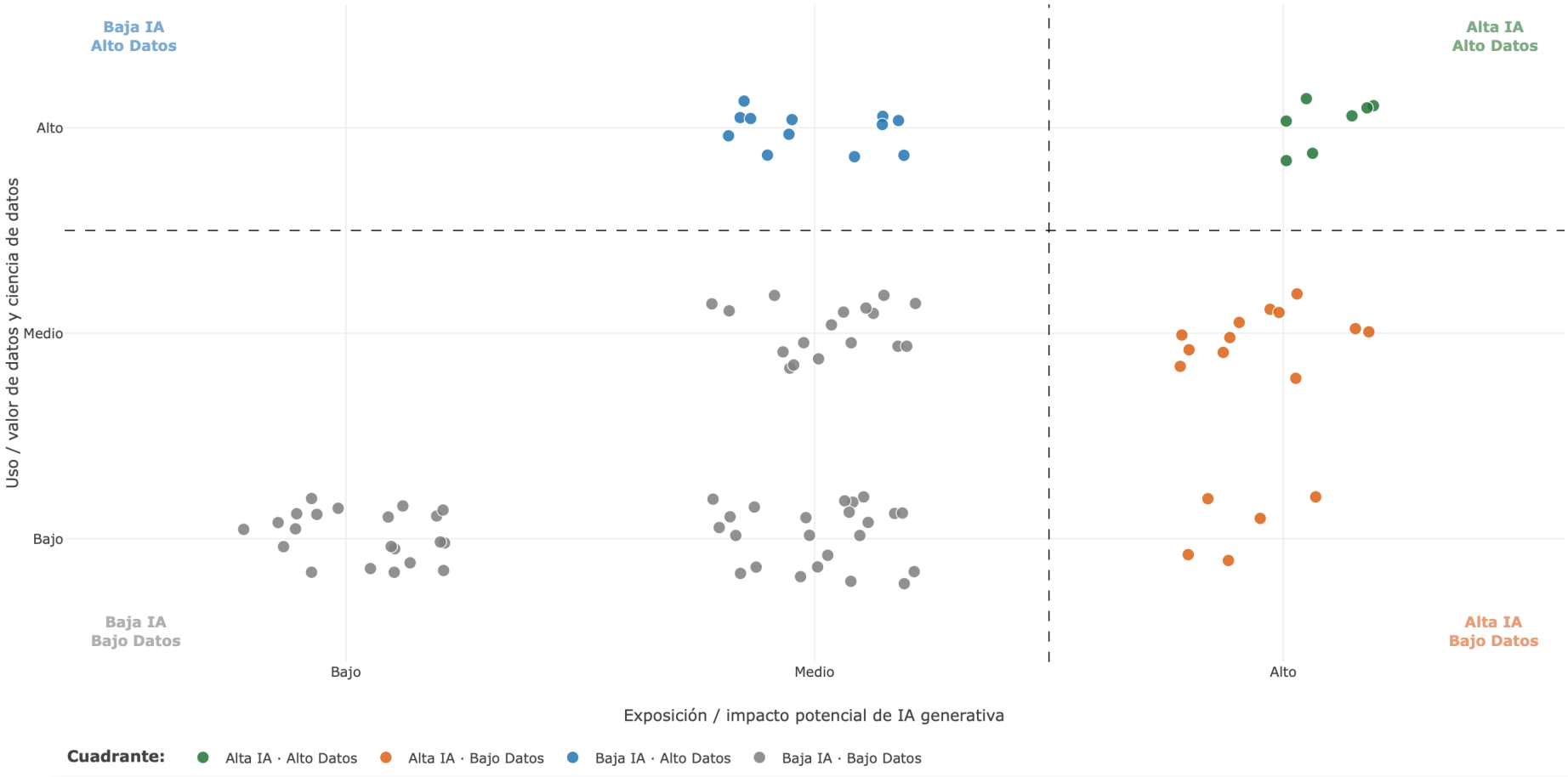


Funcionalidades

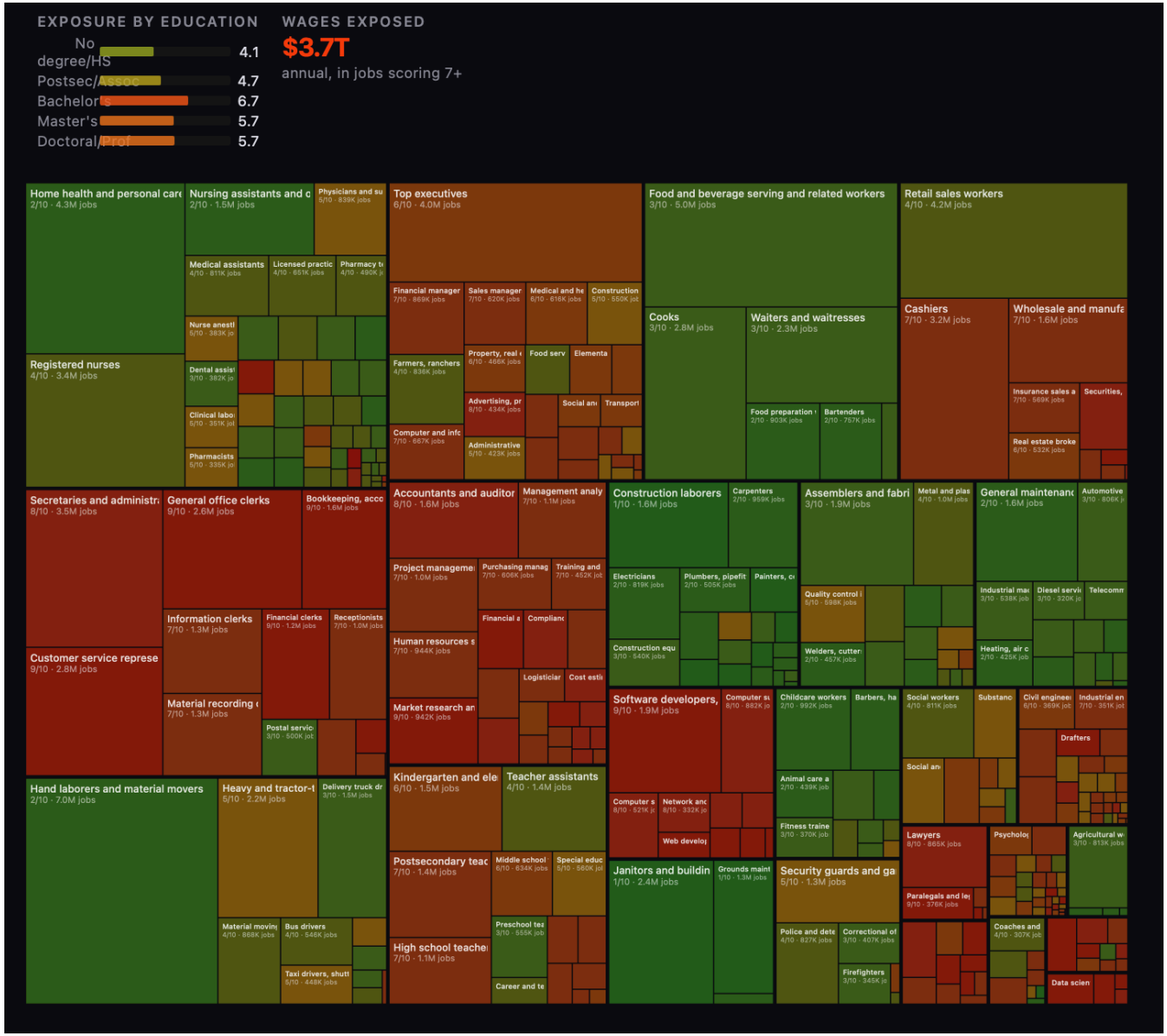
Funcionalidad	ChatGPT	Claude	Gemini	DeepSeek
Búsqueda web	✅	✅	✅ (nativa con Google)	✅ (limitada)
Deep Research	✅ (10 corridas/mes en Plus)	✅	✅ (destaca en profundidad)	❌
Generación de imágenes	✅ (DALL·E / GPT Image)	❌ (solo comprensión)	✅ (Nano Banana Pro — líder)	❌
Generación de video	✅ (Sora 2)	❌	✅ (Veo 3.1)	❌
Modo voz	✅ (el más fuerte)	⚠️ (débil)	✅	❌
Canvas / artefactos	✅ (Canvas)	✅ (Artifacts)	✅ (Canvas)	❌
Agente de navegador	✅ (Agent Mode / Atlas)	✅ (Claude en Chrome)	✅ (Agent Mode, requiere Ultra)	❌
Agente de computadora (archivos locales)	❌	✅ (Cowork — único en su tipo)	❌	❌
Agente de código	✅ (Codex)	✅ (Claude Code — estándar de la industria)	✅ (Jules / Gemini CLI)	⚠️ (vía API)
Integración con apps (Slack, Drive, Gmail, etc.)	✅ (60+ apps)	✅ (MCP, ~conectores)	✅ (nativo Workspace)	❌
Memoria persistente	✅	✅	✅	❌
Proyectos / carpetas	✅	✅ (Projects)	✅ (Notebooks vía NotebookLM)	❌
Contexto máximo	1M tokens (GPT-5.4)	1M tokens (Sonnet/Opus)	1M tokens (toda la familia)	128K–256K
Precio plan medio	$20 USD (Plus)	$20 USD (Pro)	$19.99 USD (AI Pro)	Gratis
Plan premium/ultra	$200 USD (Pro)	$100 USD (Max)	$249.99 USD (Ultra)	—

Actividades de RRII: exposición a IA vs. uso de datos

Pasa el cursor sobre cada punto para ver la actividad · Escala: Bajo = 1, Medio = 2, Alto = 3



Exposición a la IA



https://karpathy.ai/jobs/

Fundamentos de ingeniería de prompts

★ **Prompt:** Es la instrucción o pregunta que le damos al modelo para que genere una respuesta. La calidad del *prompt* influye directamente en la calidad de la respuesta.

Ingredientes mínimos de un buen prompt

Tarea: La actividad que queremos que realice el modelo.
Contexto: La información previa que queremos que el modelo tome en consideración al momento de procesar el prompt
Límites: Lo que el modelo debe o no debe incluir en su respuesta
Rol: El rol que debe asumir el modelo al momento de dar la respuesta.

Prompt engineering: la clave del resultado

❌ **Prompt genérico**

"Haz un informe"

Resultado: algo genérico e inútil

✅ **Prompt efectivo**

"Haz un informe de 3 páginas sobre transporte público en GDL, enfocado en accesibilidad para mujeres, datos INEGI 2024"

Resultado: algo útil y enfocado

Principios:

- **Sé específico.** Da contexto. Define formato. Incluye restricciones. Itera.
- **Zero-shot:** sin ejemplos. **One-shot**: un ejemplo. **Few-shot**: varios ejemplos.
- **Metaprompting:** usa la IA para mejorar tus propios prompts.

Ejemplos de Prompts

Prompt sencillo

Realiza una investigación completa sobre el INFONAVIT de México. Incluye su historia, funcionamiento actual, noticias recientes y cualquier dataset disponible público. Proporciona información detallada y actualizada.

¿Cuál dará el mejor resultado?

Prompt más elaborado

<rol>
Actúa como un investigador especializado en instituciones de vivienda de México con experiencia en análisis de políticas públicas y manejo de datos gubernamentales.
</rol>

<tarea>
Realizar una investigación exhaustiva y estructurada sobre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), abarcando múltiples dimensiones: histórica, institucional, operativa y de disponibilidad de datos.
</tarea>

<contexto>
El INFONAVIT es una institución tripartita mexicana creada en 1972 que administra el fondo de vivienda de los trabajadores formales. Es crucial para el sector habitacional mexicano y maneja grandes volúmenes de datos sobre créditos, viviendas y trabajadores cotizantes. La investigación debe considerar su evolución, reformas recientes, impacto socioeconómico y transparencia en datos.
</contexto>

<tareas_especificas>
1. Investigar la historia institucional del INFONAVIT desde 1972 hasta la actualidad
2. Analizar noticias y desarrollos recientes (últimos 2 años)
3. Identificar y catalogar todos los datasets públicos disponibles
4. Examinar programas actuales y productos crediticios
5. Evaluar el marco regulatorio y reformas recientes
</tareas_especificas>

<limites>
- NO incluir información de otras instituciones de vivienda sin relación directa con INFONAVIT
- NO especular sobre datos no públicos o confidenciales
- NO incluir opiniones políticas partidistas
- SÍ incluir únicamente fuentes verificables y oficiales
- SÍ proporcionar enlaces directos a datasets cuando sea posible
- SÍ mantener un enfoque analítico y objetivo
</limites>

<formato_salida>
Estructura la investigación en las siguientes secciones:
1. Resumen ejecutivo
2. Historia institucional
3. Marco legal y regulatorio actual
4. Programas y productos actuales
5. Noticias y desarrollos recientes (2023-2025)
6. Datasets disponibles (con URLs directas)
7. Análisis de transparencia y acceso a información
8. Conclusiones y recomendaciones para investigadores
</formato_salida>

<fuentes_prioritarias>
- Sitio oficial de INFONAVIT
- Portal de datos abiertos del gobierno mexicano
- INAI (Instituto Nacional de Transparencia)
- Informes anuales oficiales
- Boletines de prensa institucionales
- Bases de datos del IMSS relacionadas
</fuentes_prioritarias>

Ejercicio 1.

1. Elabore un prompt que le permita recopilar y estructurar información de múltiples fuentes sobre un tema de interés. Guíese por la guía mnemotécnica de las diapositivas previas.

Ejemplos:

* Su pregunta de investigación
* Mapeo de actores en el sector
* Investigación sobre un tema de coyuntura
* Elaboración de escenarios base/optimista/adverso ante una situación

Prompts para otros modelos y casos de uso

Para videos:

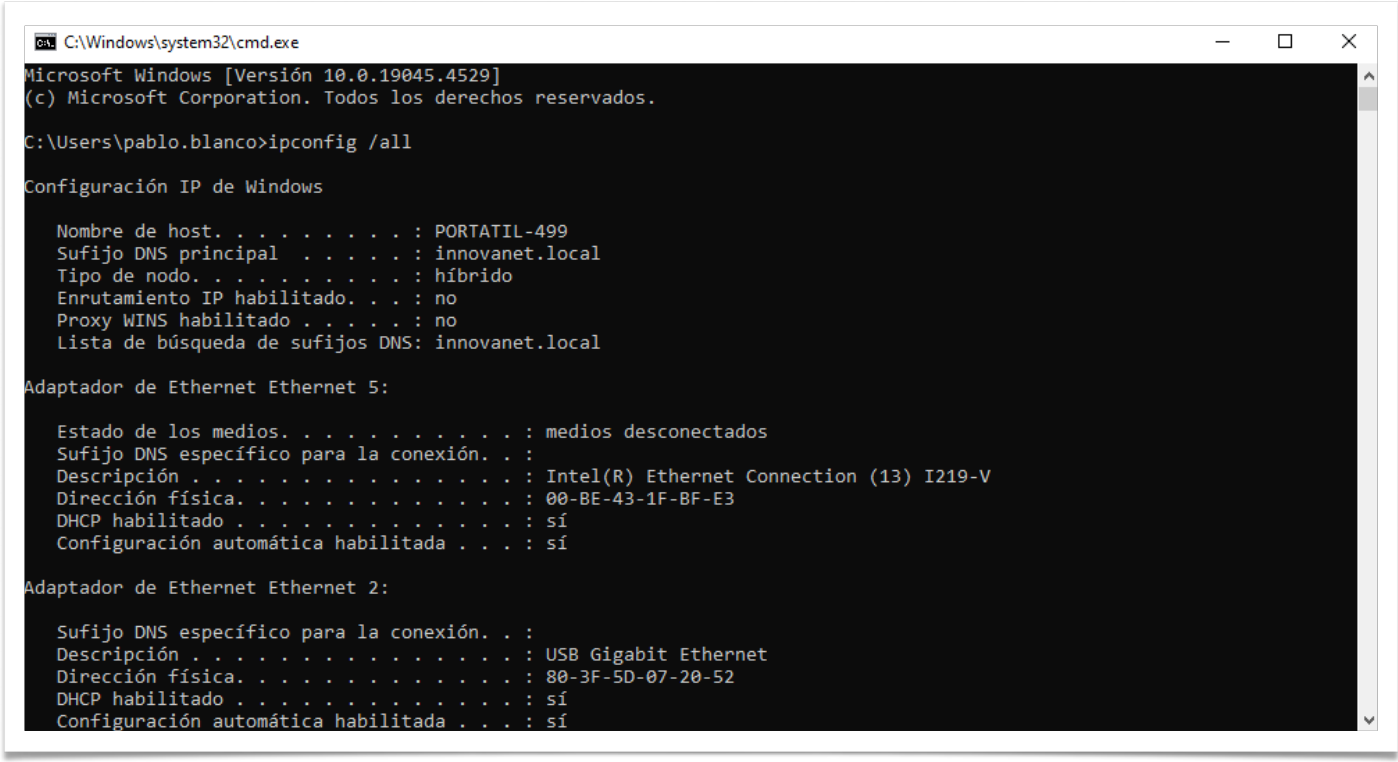
* Tarea
* **Historia**: Descripción de lo que va a pasar en el video
* **Target audience**: Descripción del público objetivo
* **Length**: Tiempo de duración del video
* **Tono**: Tono del diálogo del video
* **Formato**: Formato del video (vertical, horizontal, 16:9)
* **Visuales**: Descripción de los visuales del video, como el fondo, la iluminación, los personajes, la actitud, la mirada, etc.
* **B-Roll**: Metraje secundario
* **Closing**: Mensaje de cierre/Descripción del Cierre
* **Text and graphics**: Mensaje a destacar, pantallas a mostrar, etc.

Para imagenes:

* **Sujeto:** Sobre qué trata la imagen
* **Acción:** ¿Qué está haciendo el sujeto?
* Ambiente: ¿En donde se encuentra el sujeto?
* **Estilo:** Estética general de la imagen (estilo anime, pintura antigua, hiperrealista)
* **Iluminación:** Iluminación frontal, trasera, por fuego, luna, etc.
* **Detalles clave:** Otros

Terminal y línea de comandos

Mecanismo de software que permite a los usuarios interactuar con el sistema operativo, servidores o aplicaciones mediante la introducción de comandos de texto línea por línea



Terminal y línea de comandos

Comandos útiles:

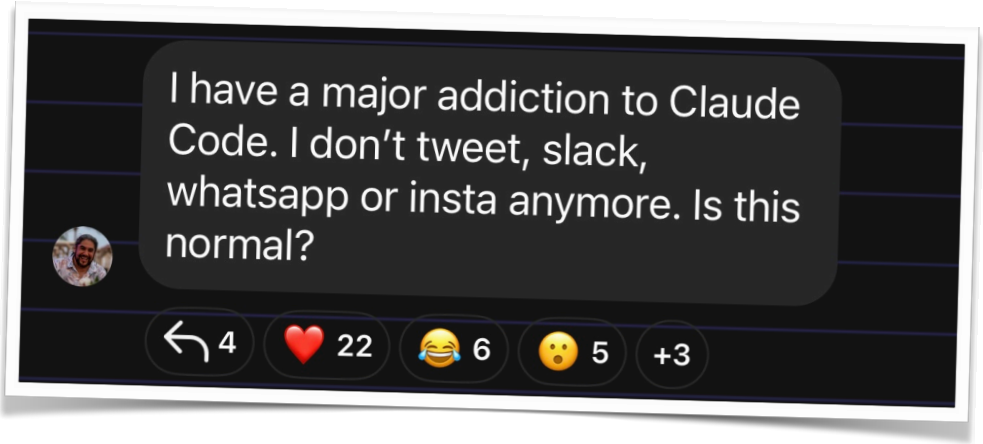
cd: Para moverse a una carpeta en específico
ls: Para enlistar los archivos disponibles en la carpeta.
pwd: Para mostrar donde estás parado
mkdir: Crea una carpeta
touch archivo.R: Crea un archivo *.R
open . Abre el Finder en la carpeta actual

Modelos de generación de código

- Hay muchas herramientas para generar código con IA. **ChatGPT**, **Claude**, **Gemini** o **Grok** funcionan bien
- También hay **herramientas especializadas** para mezclar IA y código, como Cursor, o CLIs *(Command Line Interface)*, como Claude Code o Gemini CLI.
- Las herramientas especializadas en código facilitan el trabajo con este, y en algunos casos ejecutan y prueban el código (no hay que estar copiando y pegando, por ejemplo).

Modelos de generación de código

- Una excelente opción de herramienta para generar código (a abril del 2026) es Claude Code.
- Es un **CLI** que permite acceder a carpetas de trabajo, leer y escribir archivos y también generar código.
- Claude Code ha tenido un buen desempeño al momento de trabajar con código de R.



Instalación de CLIs de IA

Claude Code · Gemini CLI · Codex | Mac + Windows

Claude Code

Anthropic

Mac (nativo, recomendado)

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Mac (Homebrew)

```
brew install --cask claude-code
```

Windows (PowerShell)

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Windows (winget)

```
winget install Anthropic.ClaudeCode
```

App GUI: Claude Desktop en claude.ai/download

Gemini CLI

Google

Mac (Homebrew)

```
brew install gemini-cli
```

Mac (npm)

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

Windows (winget)

```
winget install Google.GeminiCLI
```

Windows (npm)

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

App GUI: no hay, solo terminal

Codex

OpenAI

Mac (Homebrew)

```
brew install --cask codex
```

Mac (npm)

```
npm install -g @openai/codex
```

Windows (winget)

```
winget install OpenAI.Codex
```

Windows (npm, experimental)

```
npm install -g @openai/codex
```

App GUI: Microsoft Store (Win) / .dmg (Mac)

Verificar instalación: claude --version · gemini --version · codex --version | Actualizar: mismo comando (brew upgrade, npm install -g …@latest, winget upgrade)

Ejercicio 2

* Instale Claude Code o Gemini CLI o Codex en su computadora
* Ejecútelo y corra un prompt que genere un archivo para generar una gráfica básica en *ggplot*.
* Ejecute el código y verifique que funcione.

¡Gracias!

Abril 2026